For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

## حاول أن تحلّ! الإجابات

**1. a.** نعم؛ كلما تزايدت قيمة $x$، تناقصت قيمة $y$.
ناتج ضرب كل أزواج قيم $x$ و $y$، أو ثابت التناسب، هو 25.5

**b.** كلا؛ رغم تناقص قيم $x$ بتزايد قيم $y$، فإن نواتج ضرب كل أزواج قيم $x$ و $y$ ليست متساوية، وبالتالي ليس هناك ثابت تناسب.

### استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

**س:** هل من الضروري إيجاد مزيد من نواتج الضرب المتساوية بعد تحديد ناتجي ضرب غير متساويين؟
[كلا؛ إذا وُجد زوجان من القيم ليس لهما نفس ناتج الضرب، فإن جدول القيم لا يمثّل تناسبًا عكسيًّا.]

## مثال 2 استعمال التناسب العكسي

### استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

**س:** كيف يساعد ثابت التناسب $k$ على تحديد قيم $x$ وقيم $y$؟
[ثابت التناسب $k$ هو ناتج ضرب $x$ في $y$؛ بالتالي، أي قيمتين ناتج ضربهما يساوي ثابت التناسب يمثّلان علاقة التناسب العكسي.]

**س:** اذكر زوجين آخرين من قيم $x$ و $y$ يتطابقان مع العلاقة؟
[عندما $x = 2$، فإن $y = 15$؛ عندما $x = \frac{1}{2}$، $y = 60$. أي عددين ناتج ضربهما يساوي 30، يتطابقان مع هذه العلاقة.]

## حاول أن تحلّ! الإجابات

**2. a.** $y = \frac{3}{x}$

**b.** عندما $x = 15$، فإن $y = \frac{1}{5}$.

### استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

**س:** هل يمكنك إيجاد قيمة مجهولة لكل من $x$ أو $y$ في تناسب عكسي من دون إيجاد قيمة $k$ أولًا؟
[كلا؛ قيم $x$ و $y$ تعتمد على قيمة $k$.]

### خطأ شائع

**حاول أن تحل! 2** قد يكتب الطلاب المعادلة $\frac{y}{x} = 3$ لتمثيل التناسب العكسي ليحصلوا على $y = 45$. اطلب من الطلاب أن ينظروا إلى صيغتي التناسب العكسي ومقارنتهما بالمعادلة التي كتبوها. اسألهم عن الفرق بين المعادلة التي كتبوها وصيغتي التناسب العكسي هاتين.

استعمل مع **المثالين 1 و 2**

**عادات التفكير**

**ابنِ الحجج الرياضية** في المستطيلات التي لها نفس المحيط، يتزايد الطول بتناقص العرض. هل العلاقة بين الطول والعرض علاقة تناسب عكسي؟ وضّح إجابتك.

**[كلا؛ العلاقة بين الطول والعرض ليست علاقة تناسب عكسي لأنك تجمع ضعف الطول مع ضعف العرض لإيجاد المحيط. التناسب العكسي يتضمن ضرب أو قسمة متغيرات.]**

---

تابع المثال 1

**حاول أن تحلّ! 1.** حدد ما إذا كان كل جدول قيم أدناه يمثّل تناسبًا عكسيًّا أم لا.

**a.**

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 25.5 | 12.75 | 8.50 | 5.10 | 4.25 | 1.70 |

**b.**

| $x$ | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |

**المفهوم التناسب العكسي**

عندما تكون العلاقة بين المتغيرين $x$ و $y$ علاقة تناسب عكسي، نقول إن $x$ يتناسب عكسيًّا مع $y$.
يُنمذج التناسب العكسي بالمعادلة $y = \frac{k}{x}$ أو باستعمال صورة مكافئة لها $x = \frac{k}{y}$ أو $xy = k$، حيث $k \neq 0$. يمثّل المتغير $k$ **ثابت التناسب**، وهو العدد الذي يربط كلا المتغيرين في علاقة تناسب عكسي.

في الجدول أدناه ثابت التناسب يساوي 24

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

لاحظ أنه كلما تضاعفت قيمة $x$ من 1 إلى 2 إلى 4 إلى 8، ...

... بلغت قيمة $y$ النصف من 24 إلى 12 إلى 6 إلى 3

**مثال 2 استعمال التناسب العكسي**

**في تناسب عكسي، $x = 10$ عندما $y = 3$.**
**اكتب معادلة لتمثيل هذا التناسب العكسي. ثم أوجد قيمة $y$ عندما $x = -6$.**

اكتب معادلة التناسب العكسي. $y = \frac{k}{x}$

عوّض $x = 10$ و $y = 3$. $3 = \frac{k}{10}$

اضرب طرفي المعادلة في 10 لإيجاد قيمة $k$. $30 = k$

بعد إيجاد قيمة $k$، اكتب معادلة هذا التناسب العكسي.

اكتب المعادلة التي تمثّل هذا التناسب العكسي $y = \frac{30}{x}$

عوّض $x = -6$ في المعادلة $y = \frac{30}{-6}$

افسم $y = -5$

إذن، المعادلة التي تمثّل هذا التناسب العكسي هي $y = \frac{30}{x}$. عندما $x = -6$، $y = -5$.

**خطأ شائع**
تذكّر أن تنتبه للإشارات السالبة عندما تعوّض في المعادلة أو تجري العمليات الحسابية.

**حاول أن تحلّ! 2.** في تناسب عكسي، $x = 6$ عندما $y = \frac{1}{2}$.
**a.** ما المعادلة التي تمثّل هذا التناسب العكسي؟
**b.** أوجد قيمة $y$ عندما $x = 15$.

**الدرس 5-3** التناسب العكسي ودالة المقلوب 31

For Qatar MoE Use Only